

Финальный проект по дисциплине: Generative Adversarial Networks (GANs)

Общая информация

Финальный проект является обязательной частью дисциплины и направлен на закрепление теоретических и практических навыков разработки генеративных моделей на основе GAN.

Магистрант должен самостоятельно разработать и обучить генеративную модель, продемонстрировать результаты генерации данных и провести анализ качества работы модели.

Цель проекта

Разработать и обучить Generative Adversarial Network (GAN) для решения практической задачи генерации данных, изображений или других типов контента.

Допустимые направления проектов

Направление проекта	Примеры
Генерация изображений	лица, объекты, одежда, медицинские изображения
Image-to-Image Translation	преобразование стилей, восстановление изображений
Super Resolution	повышение качества изображений
Data Augmentation	генерация синтетических данных
Text-to-Image	генерация изображений по тексту
Video Generation	генерация видео или кадров
DeepFake / Face Generation	генерация лиц
Conditional GAN	генерация по заданным классам
Medical GAN	генерация медицинских изображений
Research GAN	экспериментальное исследование архитектур GAN

Требования к проекту

1. Использование Python

Основная реализация должна быть выполнена на Python.

Допускается использование:

- TensorFlow;
- Keras;
- PyTorch;
- OpenCV;
- NumPy;
- Hugging Face;
- других библиотек Deep Learning.

2. Реализация GAN

Проект должен содержать:

- Generator;
- Discriminator;
- процесс adversarial training;
- обучение модели;
- генерацию результатов.

3. Использование датасета

Необходимо использовать:

- открытый датасет;
или
- собственный подготовленный датасет.

4. Экспериментальная часть

Проект должен содержать:

- обучение модели;
- настройку гиперпараметров;
- анализ результатов;
- сравнение эпох обучения;
- визуализацию результатов генерации.

5. Визуализация результатов

Необходимо показать:

- результаты генерации;
- progression обучения;
- loss-функции;
- сравнение real/fake данных;
- графики обучения.

6. Обработка ошибок и устойчивость модели

Желательно продемонстрировать:

- борьбу с mode collapse;
- стабилизацию обучения;
- методы улучшения качества генерации;
- регуляризацию;
- batch normalization;
- dropout;
- Wasserstein loss или другие методы.

Минимальные требования по типам проектов

Тип проекта	Минимальные требования
Basic GAN	Generator + Discriminator + обучение на простом датасете
DCGAN	Использование сверточных слоев для генерации изображений
Conditional GAN	Генерация данных по классам
CycleGAN	Преобразование одного домена изображений в другой
Style Transfer GAN	Перенос стиля изображений
Super Resolution GAN	Улучшение качества изображений
Medical GAN	Генерация или улучшение медицинских изображений
Research GAN	Сравнение нескольких архитектур GAN

Требования к структуре проекта

Проект должен содержать:

- исходный код;
- notebook или Python scripts;
- requirements.txt;
- сохранённые модели;
- папку с результатами генерации;
- README.md.

README.md должен содержать

1. Название проекта
2. Цель проекта
3. Описание архитектуры GAN
4. Используемый датасет
5. Инструкцию по запуску
6. Параметры обучения
7. Результаты генерации
8. Скриншоты или примеры результатов

Презентация проекта

Магистрант должен подготовить презентацию на 7–10 слайдов.

Рекомендуемая структура:

1. Название проекта;
2. Актуальность темы;
3. Архитектура GAN;
4. Используемый датасет;
5. Процесс обучения;
6. Результаты генерации;
7. Сравнение результатов;
8. Выводы и future work.

Защита проекта

Во время защиты магистрант должен:

- показать работу модели;
- продемонстрировать процесс генерации;
- объяснить архитектуру GAN;
- показать результаты обучения;
- ответить на вопросы по реализации и экспериментам.

Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Актуальность и сложность проекта	10
Реализация GAN-архитектуры	25
Качество обучения модели	20
Экспериментальная часть	15
Визуализация результатов	10
Анализ и интерпретация результатов	10
README и структура проекта	5
Защита и демонстрация	5
Итого	100

Что необходимо сдать

Магистрант должен предоставить:

1. Ссылку на GitHub-репозиторий или архив проекта;
2. Исходный код проекта;
3. Notebook или Python scripts;
4. README.md;
5. Сохранённую модель;
6. Результаты генерации изображений или данных;
7. Презентацию проекта;
8. Демонстрацию работы модели.